ورقة عمل بحثية · الصحة الرقمية

تطبيق متابعة مرضى السكري

دراسة حالة حقيقية وتحليل نقدي للأدلة

Healthy-note نموذجًا



إعداد الطالبتين

مبروكة امراجع امعزب

الرقم الدراسي: 5784

نسرين إدريس صفي الدين

الرقم الدراسي: 5783

حالة منشورة ▪ تجارب عشوائية ▪ رسوم بيانية موثقة

تحليل تعليمي لبيانات منشورة؛ لم تُجمع بيانات مرضى جدد، ولم تُنسب الحالة إلى الطالبتين. الرسوم التوضيحية أصلية، والقياسات مأخوذة من المصادر المحددة. [3] [4] [5] [6]

المصادر في هذه الصفحة — الإحالات والأرقام روابط قابلة للنقر

[3] تقرير حالة؛ Jo وآخرون، 2017. 10.7762/cnr.2017.6.1.61 · **[4]** تجربة عشوائية؛ Lee وآخرون، 2020. 10.2196/19153 · **[5]** تجربة متعددة المراكز؛ Agarwal وآخرون، 2019. 10.2196/10321 · **[6]** تحليل تلوي؛ Yu وآخرون، 2025. 10.3389/fpubh.2025.1549568 ·

مدخل الدراسة وأهدافها

من فهم المرض إلى السؤال البحثي

السؤال الرئيس

كيف يمكن لتطبيق متابعة السكري أن يدعم الرعاية، وما الذي تثبته القياسات المنشورة فعلًا عن فائدته؟ [3] [6]

ما مرض السكري؟

السكري مرض مزمن يحدث عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الإنسولين، أو عندما يعجز الجسم عن استخدامه بفاعلية. والإنسولين هرمون ينظّم مستوى الغلوكوز في الدم؛ وقد يضر ارتفاع السكر المستمر بالأوعية الدموية والأعصاب والعينين والكليتين والقلب. [1]

النوع الأول

نقص إنتاج الإنسولين؛ ويحتاج المصاب إلى إعطائه يوميًا. [1]

النوع الثاني

ضعف فاعلية استخدام الإنسولين؛ وهو موضوع الحالة والتجارب هنا. [1] [3]

سكري الحمل

ارتفاع سكر يُشخّص في أثناء الحمل وفق معاييره الطبية. [1]

مقدمة البحث

تعتمد متابعة السكري على العلاج والتغذية والنشاط البدني والفحوص المنتظمة. وقد تجمع التطبيقات سجلات المريض وتتيح تغذية راجعة؛ لكن أثرها يتفاوت بين الدراسات. لذلك تقاس فائدتها بالنتائج السريرية، إلى جانب استمرار الاستخدام، لا بعدد الوظائف المتاحة وحده. [1] [6]

أهداف الدراسة

- تحديد وظيفة التطبيق ومؤشرات المتابعة المناسبة. [2] [6]
- قراءة تغير قياسات حالة حقيقية منشورة عبر الزمن. [3]
- مقارنة الحالة بالأدلة التجريبية واستخلاص حدود الاستنتاج. [3] [6]

كيف نقرأ السكر التراكمي؟

HbA1c يعكس متوسط السكر خلال نحو ثلاثة أشهر، بينما تعكس قراءة جهاز السكر لحظة القياس. لذا لا يكفي التراكمي وحده لكشف التقلبات الحادة أو نوبات الهبوط، وتُحدَّد الأهداف العلاجية لكل مريض مع فريقه الطبي. [2]

منهج هذه الورقة

مراجعة تحليلية موجهة تجمع مرجعًا طبيًا رسميًا، وحالة منشورة، وتجارب أصلية، وتحليلًا تلويًا. وهي ليست مراجعة منهجية جديدة ولا تجربة ميدانية؛ ويُفصل فيها بين بيانات الدراسات وحسابات التغير والتحليل النقدي الخاص بالورقة. [1] [2] [3] [6]

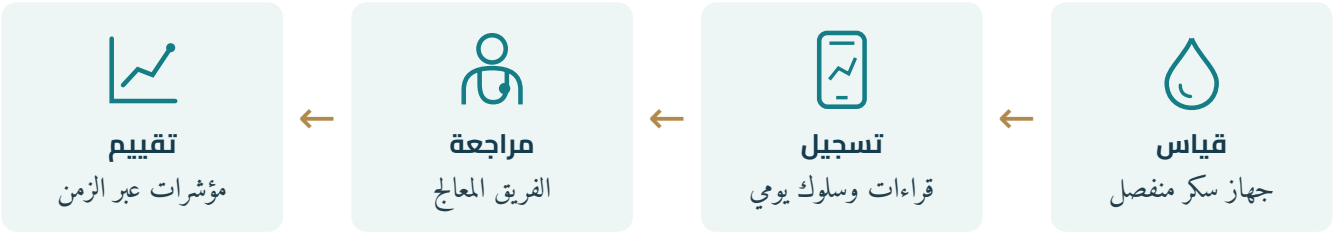
المصادر في هذه الصفحة — الإحالات والأرقام روابط قابلة للنقر

[1] منظمة الصحة العالمية. داء السكري: صحيفة وقائع، 2024. WHO · Diabetes
[2] المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى. فحص السكر التراكمي والسكري. NIDDK · The A1C Test & Diabetes
[3] Jo وآخرون. تقرير حالة عن تطبيق Healthy-note. مجلة Clinical Nutrition Research، 2017؛ 6:61–67، الجدول 3. 10.7762/cnr.2017.6.1.61
[6] Yu وآخرون. مراجعة منهجية وتحليل تلوي لتدخلات الصحة المتنقلة والسكري. Frontiers in Public Health، 2025؛ 13:1549568. 10.3389/fpubh.2025.1549568

التطبيق وخطة المتابعة

تسجيل منظم · تواصل بشري · تقييم قابل للقياس

في الدراسة، جمع Healthynote سجلات السكر والغذاء والنشاط والدواء، مع مراجعة الفريق الطبي ورسائل دعم فردية. استُخدم جهاز قياس سكر مرتبط بالهاتف؛ فالهاتف يعرض البيانات ولا يقيس سكر الدم بذاته. [4]



شكل 1. رسم توضيحي لمسار المتابعة الوارد في الدراسة؛ ليس لقطة شاشة من التطبيق أو بيانات مريض جديد. [4]

مؤشرات الدراسة ومعنى كل منها

المؤشر	ما الذي يوضحه؟	قيد التفسير
السكر التراكمي HbA1c (%)	متوسط التعرض للسكر خلال نحو 3 أشهر. [2]	لا يصف جميع الارتفاعات والانخفاضات اليومية. [2]
سكر الصيام mg/dL	قراءة بعد صيام لا يقل عن 8 ساعات. [2]	قياس في وقت محدد؛ ليس متوسط اليوم. [2]
الوزن kg	تغير مرافق يجب قراءته مع السكر. [3]	تحسن السكر لا يعني بالضرورة نقص الوزن. [3]
التفاعل	السجلات المدخلة والرسائل المقروءة. [3] [4]	عدد الإدخالات لا يساوي أيام الالتزام أو تحسن الصحة. [3] [5]

توقيت القياس

تُعرض في الحالة قياسات البداية، ثم الشهر الثالث، ثم السادس. تتيح هذه النقاط وصف الاتجاه، مع بقاء الحاجة إلى معلومات بين الزيارات لفهم التقلبات اليومية. [2] [3]

ماذا نحتاج أيضًا؟

يقترح تحليل الورقة توثيق تغييرات الأدوية، ونوبات الهبوط، وجودة الحياة، والبيانات المفقودة؛ لأن تحسن التراكمي وحده لا يثبت فائدة شاملة أو سلامة كاملة. [2] [5]

قاعدة تفسيرية

تجمع المتابعة أداة رقمية ودعمًا بشريًا؛ لذلك لا يمكن فصل أثر البرمجية عن أثر التواصل والتعليم والعلاج المصاحب. [4]

المصادر في هذه الصفحة

الإحالات والأرقام روابط قابلة للنقر

[2] المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى. فحص السكر التراكمي والسكري. NIDDK · The A1C Test & Diabetes
[3] Jo وآخرون. تقرير حالة عن تطبيق Healthy-note. مجلة Clinical Nutrition Research، 2017؛ 6:61–67، الجدول 3. 10.7762/cnr.2017.6.1.61
[4] Lee وآخرون. تجربة عشوائية لتطبيق Healthynote. JMIR mHealth and uHealth، 2020؛ 8:e19153، الجدول 1. 10.2196/19153
[5] Agarwal وآخرون. تجربة عملية متعددة المراكز لتطبيق BlueStar. JMIR mHealth and uHealth، 2019؛ 7:e10321. 10.2196/10321

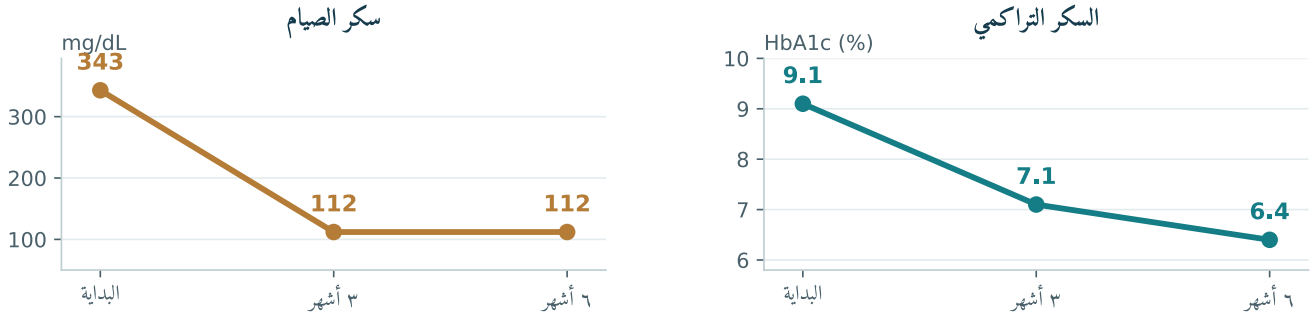
تطبيق عملي على حالة حقيقية

الحالة المنشورة رقم 1 · متابعة ستة أشهر

رجل عمره **58 سنة**، مصاب بالسكري من النوع الثاني منذ **12 سنة**؛ تابع برنامج Healthy-note في تقرير لباحثين من مستشفى جامعي كوري. تُعرض بياناته المجهّلة كما نُشرت، ولا تمثل مريضًا عاينته الطالبتان. [3]

المؤشر	البداية	3 أشهر	6 أشهر
السكر التراكمي (%)	9.1	7.1	6.4
سكر الصيام (mg/dL)	343	112	112
الوزن (kg)	79.8	82.1	82.0

جدول 1. القيم الأصلية من الجدول 3 في تقرير الحالة؛ الوحدات ثابتة في جميع الزيارات. [3]



شكل 2. إعادة رسم قياسات الحالة؛ الخطوط تصل بين نقاط الزيارات فقط ولا تمثل تسجيلًا مستمرًا للسكر. المحوران الرأسيان لا يبدآن من الصفر. [3]

−2.7
نقطة مئوية في التراكمي
6.4 – 9.1

−231
في سكر الصيام
mg/dL · 112 – 343

+2.2
زيادة في الوزن
kg · 82.0 – 79.8

حسابات هذه الورقة: الفرق = قيمة الشهر السادس − قيمة البداية. فرق التراكمي بالنقاط المئوية، وليس نسبة انخفاض نسبية. [3]

ملاحظة عن الاستخدام

سُجّل **235 إدخالًا**: 169 للسكر، و52 للنشاط، و14 للغذاء. وقُرئت 7 رسائل من أصل 10. هذه أعداد سجلات ورسائل، لا عدد أيام متابعة ناجحة. [3]

ما الذي نستنبطه؟

تحسنت مؤشرات السكر، بينما ازداد الوزن. هذه ملاحظة وصفية لحالة واحدة؛ لا تثبت الشفاء، ولا تنفي حدوث هبوط بين الزيارات، ولا تعزل أثر التطبيق عن بقية الرعاية. [2] [3]

المصادر في هذه الصفحة

الإحالات والأرقام روابط قابلة للنقر

[2] المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى. فحص السكر التراكمي والسكري. NIDDK · The A1C Test & Diabetes

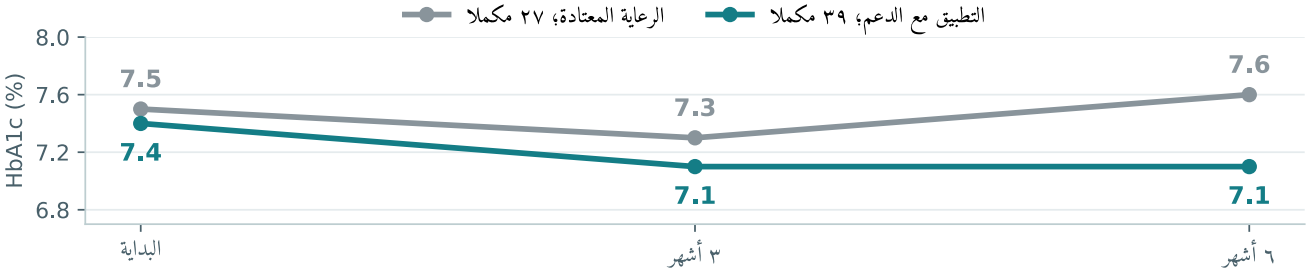
[3] Jo وآخرون. تقرير حالة عن تطبيق Healthy-note. مجلة Clinical Nutrition Research، 2017؛ 6:61–67، الجدول 3. 10.7762/cnr.2017.6.1.61

ماذا تقول الدراسات المقارنة؟

التحسن داخل المجموعة لا يكفي لإثبات التفوق

أولًا: تجربة عشوائية للتطبيق نفسه

شملت تجربة Healthynote العشوائية 72 مشاركًا، وأكملها 66؛ وتُظهر القيم الآتية متوسطات المكملين: 39 في مجموعة التطبيق و27 في الرعاية المعتادة، خلال ستة أشهر. [4]



شكل 3. متوسطات HbA1c من الجدول 1؛ رسم وصفي بلا فواصل ثقة، لمحور رأسي لا يبدأ من الصفر. أجريت التجربة في 2012–2013 ونُشرت في 2020. [4]

تحسن التراكمي داخل مجموعة التطبيق من 7.4% إلى 7.1% (P = 0.04)، لكن المؤلفين لم يعدّوا الفرق بين المجموعتين في الشهر السادس دالًا إحصائيًا (P = 0.05). لذلك لا يُعرض التحسن الداخلي وحده كبرهان على تفوق التطبيق. [4]

ثانيًا: تجربة عملية لم تُثبت فرقًا واضحًا

223
مشاركًا في دراسة BlueStar

في تجربة متعددة المراكز، بلغ الفرق المعدّل في التراكمي بعد ثلاثة أشهر **0.42- نقطة مئوية**؛ وفاصل الثقة 95% من 1.05- إلى 0.21+، مع P = 0.19. لم يثبت فرق دال، كما حدّ انخفاض الاستخدام وفقد البيانات من التفسير. [5]

ثالثًا: صورة أوسع من تحليل تلوي

41
دراسة في مراجعة منشورة عام 2025

وجد التحليل انخفاضًا مجمّعًا في التراكمي قدره **0.49 نقطة مئوية** لصالح تدخلات الصحة المتنقلة؛ وفاصل الثقة 95% للفرق من 0.65- إلى 0.32-. وشملت المراجعة النوعين الأول والثاني، مع تباين شديد بين الدراسات (I^2 = 96.55%)؛ مما يحدّ من تعميم المتوسط على تطبيق بعينه. [6]

قراءة خاصة: في تجربة BlueStar يشمل فاصل الثقة الصفر، أما المتوسط المجمع فيدعم فائدة محتملة للتدخلات المدروسة عمومًا. لا توجد هنا نسبة نجاح مضمونة لكل مستخدم، ولا نتيجة موحدة لجميع التطبيقات. [5] [6]

المصادر في هذه الصفحة

الإحالات والأرقام روابط قابلة للنقر

[4] Lee وآخرون. تجربة عشوائية لتطبيق Healthynote. JMIR mHealth and uHealth، 2020؛8:e19153، الجدول 1. 10.2196/19153
[5] Agarwal وآخرون. تجربة عملية متعددة المراكز لتطبيق BlueStar. JMIR mHealth and uHealth، 2019؛7:e10321. 10.2196/10321
[6] Yu وآخرون. مراجعة منهجية وتحليل تلوي لتدخلات الصحة المتنقلة والسكري. Frontiers in Public Health، 2025؛13:1549568. 10.3389/fpubh.2025.1549568

سجل أكاديمي لتجربة [4]: مستودع جامعة كوريا · بيانات النشر والملخص.

التحليل الخاص والنقاط المستنبطة

قراءة نقدية تُحوّل الأرقام إلى أسئلة قابلة للفحص

نتيجة سريرية	استمرار الاستخدام	السلامة	قابلية الاستخدام
هل تحسن السكر؟	هل استمرت المتابعة؟	هل رُصد الهبوط؟	لمن تصلح الأداة؟

شكل 4. إطار تحليلي مقترح في هذه الورقة، مستنبط من جوانب القياس والقيود في المصادر؛ ليس مقياسًا سريريًا معتمدًا. [2] [4] [5]

1. الارتباط لا يثبت السببية

تزامن انخفاض السكر في الحالة مع استخدام التطبيق، لكنه قد يرتبط أيضًا بالمتابعة والتعليم والالتزام بالعلاج. وجود مجموعة مقارنة يساعد على تقدير الأثر؛ ومع ذلك يبقى تقدير تجربة صغيرة أقل حسمًا من النتيجة التي قد يوحي بها رسم الحالة منفردة. [3] [4]

2. التفاعل مؤشر وسيط، لا نتيجة نهائية

تكرار التسجيل قد يعكس الدافعية أو سهولة الأداة، ولا يثبت أنه سبب التحسن. وارتباط كثافة الاستخدام بنتيجة أفضل بين المستخدمين لا يعادل مقارنة عشوائية؛ فالأكثر التزامًا قد يختلفون أصلًا عن الأقل استخدامًا. [4] [5]

3. جودة الدليل تحدد قوة الاستنتاج

كانت تجربة التطبيق مفتوحة التسمية، وحُلّلت على أساس المكملين، وشملت مستخدمي أندرويد؛ مما يحد من قوة التعميم. وفي تجربة BlueStar توافرت قياسات تراكمي مزدوجة للتحليل الرئيس لدى 120 من 223 مشاركًا؛ لذا يجب السؤال عمّن غابت نتائجهم، لا الاكتفاء بمتوسط من بقي. [4] [5]

> **استنتاج مركب**
>
> أفضل قراءة للحالة هي: **تحسن في السكر مع زيادة في الوزن، داخل برنامج متابعة متعدد العناصر.** وأفضل قراءة للأدلة الأوسع هي: فائدة متوسطة محتملة، يتغير حجمها باختلاف التدخل والسياق. ولا تكفي هذه البيانات للحكم على الأداء المحلي أو التكلفة أو السلامة طويلة الأمد. [3] [5] [6]

مقترح لتطبيق جامعي لاحق

يقترح تحليل الورقة تقييم برنامج عربي بإشراف جهة علاجية وموافقة المشاركين: تدريب المستخدمين، وتوحيد وحدات القياس وتوقيتاتها، وتسجيل العلاج وما يطرأ عليه من تغييرات؛ ثم مقارنة التراكمي والوزن والاستمرار ونوبات الهبوط عند ثلاثة وستة أشهر. ويُحلَّل الانسحاب والبيانات المفقودة قبل الحكم على الفاعلية. هذه خطة مقترحة، وليست دراسة منفذة. [2] [4] [5]

المصادر في هذه الصفحة — الإحالات والأرقام روابط قابلة للنقر

[2] المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى. فحص السكر التراكمي والسكري. NIDDK · The A1C Test & Diabetes
[3] Jo وآخرون. تقرير حالة عن تطبيق Healthy-note. مجلة Clinical Nutrition Research، 2017؛ 6:61–67، الجدول 3. 10.7762/cnr.2017.6.1.61
[4] Lee وآخرون. تجربة عشوائية لتطبيق Healthynote. JMIR mHealth and uHealth، 2020؛ 8:e19153، الجدول 1. 10.2196/19153
[5] Agarwal وآخرون. تجربة عملية متعددة المراكز لتطبيق BlueStar. JMIR mHealth and uHealth، 2019؛ 7:e10321. 10.2196/10321
[6] Yu وآخرون. مراجعة منهجية وتحليل تلوي لتدخلات الصحة المتنقلة والسكري. Frontiers in Public Health، 2025؛ 13:1549568. 10.3389/fpubh.2025.1549568

خلاصة البحث ودليل القراءة

الحكم على التطبيق يبدأ من جودة الدليل

أظهرت الحالة المنشورة تحسنًا في السكر مع زيادة الوزن، لكن الحالة المنفردة لا تثبت أثر التطبيق سببيًا. ولم تتفق التجارب المقارنة على فائدة مؤكدة في كل سياق؛ بينما أظهر التحليل التلوي تحسنًا متوسطًا لصالح تدخلات الصحة المتنقلة. وتخلص هذه الورقة إلى أن التقييم الجيد يجمع النتيجة السريرية والاستمرار والسلامة وجودة البيانات، ويحتاج إلى متابعة بشرية وتحقق محلي قبل تعميم النتائج. [3] [4] [5] [6]

فهرس الصفحات

الغلاف	1
مدخل الدراسة وأهدافها	2
التطبيق وخطة المتابعة	3
تطبيق عملي على حالة حقيقية	4
الدراسات المقارنة	5
التحليل الخاص والاستنباطات	6
الملخص والفهرس والمراجع	7

مفتاح قراءة النتائج

النقطة المئوية: الفرق المباشر بين نسبتين؛ من 9.1% إلى 6.4% يساوي انخفاضًا قدره 2.7 نقطة مئوية، بحساب هذه الورقة من بيانات الحالة. [3]

التحسن ليس الشفاء: لا يبرهن متوسط السكر وحده على غياب التقلبات أو استمرار الأثر بعد انتهاء المتابعة. [3] [2]

أُعطيت الأولوية للمواقع الطبية الرسمية والدراسات الأصلية المنشورة، مع رابط مستودع جامعي في الصفحة 5. الهوامش ترشد إلى المصدر نفسه، لا إلى ملخصات طلابية مجهولة.

المراجع المرقمة

[1] منظمة الصحة العالمية. داء السكري. صحيفة وقائع، 14 نوفمبر 2024.
World Health Organization. Diabetes. 2024.
WHO · Diabetes

[2] المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK).
The A1C Test & Diabetes. Official patient information.
NIDDK · The A1C Test & Diabetes

[3] Jo IY, Yoo SH, Lee DY, Park CY, Kim EM.
Diabetes Management via a Mobile Application: a Case Report. Clin Nutr Res. 2017;6(1):61–67.
10.7762/cnr.2017.6.1.61

[4] Lee DY, Yoo SH, Min KP, Park CY.
Effect of Voluntary Participation on Mobile Health Care in Diabetes Management: Randomized Controlled Open-Label Trial. JMIR Mhealth Uhealth. 2020;8(9):e19153.
10.2196/19153

[5] Agarwal P, et al.
Mobile App for Improved Self-Management of Type 2 Diabetes: Multicenter Pragmatic Randomized Controlled Trial. JMIR Mhealth Uhealth. 2019;7(1):e10321.
10.2196/10321

[6] Yu X, Wang Y, Liu Z, Jung E.
Technological functionality and system architecture of mobile health interventions for diabetes management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Public Health. 2025;13:1549568.
10.3389/fpubh.2025.1549568

إحالات الملخص ومفتاح القراءة: المراجع [2–6] مفصلة أعلاه. جميع الرسوم أُعدّت لهذه الورقة؛ الأرقام من الجداول الأصلية المشار إليها.